

Лабораторная работа 5. Отчет

Текущая конфигурация ОС

`cat /proc/meminfo MemTotal`

- Общий объем оперативной памяти: 4010076 kB

`cat /proc/swaps Size`

- Объем раздела подкачки: 4194300 kB

`getconf PAGE_SIZE`

- Размер страницы виртуальной памяти: 4096 B

`cat /proc/meminfo MemFree`

- Объем свободной физической памяти в ненагруженной системе: 482520 kB

`cat /proc/meminfo SwapFree`

- Объем свободного пространства в разделе подкачки в ненагруженной системе: 482520 kB

1 эксперимент

Подготовительный этап

Создан скрипт `mem.bash`

Наблюдения после проведения 1 этапа

Примечание: когда начиналось освобождение ресурсов после аварийной остановки, консоль замирала (в отчете заморозка и подобное)

- Значения параметров памяти системы (верхние две строки над основной таблицей):

MiB Mem: свободная память (free) уменьшалась после запуска скрипта, когда она опустилась ниже 200, активировался Swap. Значение buff/cache так же уменьшалось, пока не использовался Swap

MiB Swap: примерно через 20 секунд после запуска скрипта free память стала уменьшаться, как и avail Mem. Когда осталось 0.2 free консоль с top зависла

- Значения параметров в строке таблицы, соответствующей работающему скрипту:

VIRT: менялась на 150000 каждые 5 секунд, остановилась на 6387740

RES: на 1.5g включился Swap, на 3.2g процесс остановился

SHR: 3200 -> 896

%CPU: почти все время 90-99, за секунд 5 до зависания консоли с top упало до 44

%MEM: постепенно росло с 8 до 83

TIME+: остановилось на 1:58.14

- Изменения в верхних пяти процессах (как меняется состав и позиции этих процессов):

Самое начало:

PID USER COMMAND

3997 valeria mem.bash

1870 valeria gnome-shell

3238 valeria Isolate+

3634 valeria gnome-terminal

2369 valeria gjs

Позже поднималась top

В момент переключения на Swap:

```
PID USER COMMAND
3997 valeria mem.bash
54 root kswapd0
3238 valeria Isolate+
273 root kworker+
1870 valeria gnome-shell
```

По %CPU лидировали mem.bash и kswapd0

В момент заморозки консоли (при kill pid3997):

```
PID USER COMMAND
54 root kswapd0
3997 valeria mem.bash
3238 valeria Isolate+
14 root kworker+
28 root kworker+
```

- Последние две записи о скрипте в системном журнале:

```
valeria@valeria:~/os-lite/experiment-valeriaaks/scripts$ sudo dmesg | grep "mem.bash"
...
[ 790.761749] oom-
kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/
user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/app.slice/app-org.gnome.Terminal.slice/
vte-spawn-797d38b0-e73c-4065-99c4-6c4be06ccf62.scope,task=mem.bash,pid=3997,uid=1000
[ 790.761764] Out of memory: Killed process 3997 (mem.bash) total-vm:6416648kB,
anon-rss:3353216kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1000 pgtables:12584kB
oom_score_adj:200
```

- Значение в последней строке файла report.log:

Step: 18000000, Array size: 90000000

Наблюдения после проведения 2 этапа

- Значения параметров памяти системы (верхние две строки над основной таблицей):

MiB Mem: свободная память (free) уменьшалась после запуска скрипта, когда она опустилась до 0, активировался Swap, после этого выросла до 100. Значение buff/cache уменьшалось с 1000+ до 40. После kill mem.bash free было 1500, далее работа аналогично 1 этапу

MiB Swap: примерно через 20 секунд после запуска скрипта free память стала уменьшаться, как и avail Mem. Через минуту 0 free- консоль с top зависла. После kill mem.bash free было 1800, далее работа аналогично 1 этапу

- Значения параметров в строках таблицы, соответствующей работающим скриптам (1) работают оба процесса 2) работает только mem2.bash):

VIRT: 1) примерно одинаковые значения у обоих процессов: менялась на 130000 каждые 3 секунды, остановилась на 3627488 2) менялась на 83000 каждые 3 секунды, остановилась на 7247456

RES: 1) одинаковые значения у обоих процессов: на 1.2g включился Swap, на 1.7g процессы остановились 2) на 1.9g включился Swap, на 3.3g процесс остановился

SHR: 1) mem.bash 3200 -> 640 mem2.bash 3200 -> 1400 2) 1700 -> 1100

%CPU: 1) почти все время 90-99, за секунд 5 до зависания консоли с top упало до 50 у обоих процессов 2) в пределах 80-100

%MEM: 1) у обоих процессов в районе 30-50 2) 50-90

TIME+: 1) остановилось на 1:05 2) остановилось на 2:38

- Изменения в верхних пяти процессах (как меняется состав и позиции этих процессов):

Самое начало:

```
PID USER COMMAND
6814 valeria mem2.bash
6813 valeria mem.bash
1870 valeria gnome-shell
6739 valeria gnome-terminal
249 root systemd+
```

Позже поднимался kthreadd

В момент переключения на Swap:

```
PID USER COMMAND
6814 valeria mem2.bash
54 root kswapd0
6813 valeria mem.bash
6811 valeria top
17 root rcu_pre+
```

По %CPU лидировали mem.bash, mem.bash2 и kswapd0

В момент заморозки консоли (при kill pid6813):

```
PID USER COMMAND
54 root kswapd0
6813 valeria mem.bash
6814 valeria mem2.bash
514 root kworker/1:2H-kblockd
1870 valeria gnome-shell
```

При разморозке консоли, когда остался работать только один из скриптов:

```
PID USER COMMAND
6814 valeria mem2.bash
6739 valeria gnome-shell
89 root kworker/0:1H-kblockd
6739 valeria gnome-terminal
6581 valeria gjs
```

Работа аналогично 1 этапу

В момент заморозки консоли (при kill pid6814):

```
PID USER COMMAND
6814 valeria mem2.bash
54 root kswapd0
89 root kworker/0:1H-kblockd
1870 valeria gnome-shell
389 systemd+ systemd-oomd
```

- Последние две записи о скриптах в системном журнале:

```
valeria@valeria:~/os-lite/experiment-valeriaaks/scripts$ sudo dmesg | grep "mem.bash"
...
[ 3972.603599] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/app.slice/app-org.gnome.Terminal.slice/vte-spawn-d7e352e5-e6d7-43e1-a8b9-c8a7efde73cb.scope,task=mem.bash,pid=6813,uid=1000
[ 3972.603621] Out of memory: Killed process 6813 (mem.bash) total-vm:3651116kB, anon-rss:1815040kB, file-rss:128kB, shmem-rss:0kB, UID:1000 pgtables:7172kB oom_score_adj:200
```

```
valeria@valeria:~/os-lite/experiment-valeriaaks/scripts$ sudo dmesg | grep "mem2.bash"
```

```
...
[ 4158.551883] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/user.slice/user-1000.slice/user@1000.service/app.slice/app-org.gnome.Terminal.slice/vte-spawn-d7e352e5-e6d7-43e1-a8b9-c8a7efde73cb.scope,task=mem2.bash,pid=6814,uid=1000
[ 4158.551906] Out of memory: Killed process 6814 (mem2.bash) total-vm:7273196kB, anon-rss:3619200kB, file-rss:128kB, shmem-rss:0kB, UID:1000 pgtables:14256kB oom_score_adj:200
```

- Значение в последней строке файлов report2_1.log и report2.log:

Step: 8000000, Array size: 40000000

Step: 160000000, Array size: 800000000

Обработка результатов

1) Динамика изменения параметров:

Потребление памяти: увеличение размера массива ведет к увеличению потребления виртуальной памяти (VIRT) и реальной памяти (RES). Когда почти вся виртуальная память заканчивается используется Swap

%CPU: процессор загружается из-за добавления по 5 элементов в массив

Swap: при заполнении оперативной памяти система начинает выгружать данные в Swap. Если Swap заполнен, OOM-killer завершает процесс

2) Пороговые величины:

Размер массива в момент аварийной остановки: определяет предельный объем памяти, доступный для процесса в системе. На 2 этапе два скрипта конкурируют за память, что ускоряет заполнение оперативной памяти и Swap. mem2.bash потреблял ресурсов в 2 раза больше, чем mem.bash (исходя из записей в сис. журнале)

3) График:

На графике показано изменение распределения virt и когда в работу входил swap



2 эксперимент

Подготовительный этап

Создан скрипт newmem.bash

Наблюдения после проведения эксперимента

С фиксированным N в 10 раз меньшим размера массива при аварийной остановке (1 этап 2 эксперимента), наблюдались аварийные остановки в связи с увеличением конкуренции за ресурсы процессами, что привело к их нехватке и сложности с распределением.

При N = 900000 и K = 30 аварийных остановок не было.